ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

# 頭蓋内圧管理と重症頭部外傷

数字を疑い、全身を整え、帯で判断して1段ずつ上げる — 頭蓋内の生理・測り方と所見の読み方・Tier zero〜3・高浸透圧療法・MAPチャレンジ・TBIの全身管理・抜管とPSHと予後・落とし穴・付録（主要試験）

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-29

ST. LUKE'S ICU ／ INTRACRANIAL PRESSURE

## 頭蓋内圧管理と重症頭部外傷 — 最初に押さえる6点

大きな数字は国際的な総説・ガイドライン・コンセンサスの値。注釈は要点と出典

**正常の頭蓋内圧（mmHg）**

**5〜15**

中身は脳80%・血液10%・髄液10%。何かが増えれば何かが出ていくしかない

出典 ICM2026の総説

**個別に判断する帯（mmHg）**

**15〜25**

15未満は強化不要、25超は原則介入。その間は波形・持続時間・非侵襲モニタで決める

出典 ICM2026の提案。BTF第4版の閾値は22

**脳灌流圧の目標（mmHg）**

**60〜70**

自動調節能が保たれていれば高め、壊れていれば低め。MAPチャレンジで見分ける

出典 SIBICC（専門家コンセンサス）

**ICP管理中の$PaCO_2$（mmHg）**

**35〜38**

32〜35への過換気はTier 2のレスキュー。出口を決めてから使う

出典 SIBICC・CREVICEを束ねた総説

**高張食塩水中の血清Na上限（mEq/L）**

**155〜160**

Clは110〜115。マンニトールは浸透圧ギャップで追う

出典 NCSガイドライン2020（条件付き・非常に低い確実性）

**体温（℃）**

**37.5** 未満

発熱を作らせない。予防的低体温は2つのRCTで転帰を変えなかった

出典 POLAR・B-HYPO、BTF 2016は予防的低体温に反対

頭蓋内圧（ICP）は、硬い頭蓋の中の容積が増えた結果として上がる数字です。この資料で持ち帰るのは、①ICPを下げる薬より先に、モニタの誤差・全身要因・頸部と胸腹腔の圧を潰す（Tier zero）、②22という1本の線ではなく15〜25の帯で考え、波形と持続時間を足して1段ずつ治療を上げる、③重症頭部外傷の全身管理は等張の輸液・狭い$PaCO_2$・発熱を作らないの3つで二次性脳損傷を防ぐ、の3点です。

**✓ 要点 — この資料の手順を1行で**

ICPが上がったら、まず数字を疑い（EVD開放・ドリフト）、全身要因5つと頭位・頸部を直し、それでも15〜25に居続けるなら波形と非侵襲モニタを重ねて高浸透圧療法へ、CPP目標はMAPチャレンジで決め、過換気・減圧開頭・低体温は出口を決めたレスキューとして使います [Taccone ICM2026] [Viarasilpa 2025]。

この資料はICPの生理・モニタリングと重症頭部外傷（TBI）を扱います。くも膜下出血・脳出血・脳梗塞の管理と血圧目標は脳卒中・SAHのICU管理、けいれん重積はてんかん重積のICU管理、心停止後の体温と神経予後は心停止後ケアが正本です。

## §1 頭蓋内は硬い箱 — 代償が尽きるまでICPは静かに見える

ICPの数字は、箱の中の容積と、その逃げ道と、脳血管の反応の結果です。この章では、なぜ同じ数字でも患者によって意味が違うのかを、箱・曲線・自動調節能の3つで押さえます。

**この章のポイント**

1. **逃げ道（髄液と静脈血）を塞ぐものを先に探す**
2. **ICPが正常でも予備能が残っているとは限らない**
3. **上がった機序を分けてから効く手を選ぶ**

### 1-1. 定義 — ICPは閉じた箱の圧、CPPはMAPからICPを引いた値

**ICPは頭蓋という容積一定の箱の中の圧で、正常は5〜15 mmHg、脳灌流圧（CPP）は平均動脈圧（MAP）からICPを引いた値です** [Taccone ICM2026]。

成人の頭蓋内容積は約1700〜1900 mLで、脳実質が約80%、血液が10%、脳脊髄液（CSF）が10%を占めます。これが古典的なMonro-Kellie則で、近年は血管周囲腔を通って間質液を運ぶグリンパティック系が4つ目の要素に加えられています [Taccone ICM2026]。

- **頭蓋内圧亢進（IH）**：治療の判断に使う閾値を持続して超える状態。閾値は1本の線ではなく帯で考えます（§3-3）
- **コンプライアンス**：ICPを一定量変えるのに必要な容積の変化。残っている予備能そのものです（§1-3）
- **脳血管自動調節能**：血圧が動いても脳血流を一定に保つ細動脈の働き。保たれる範囲は典型的にCPP 60〜90 mmHg前後です [Hawryluk ICM2022]
- **Tier zero〜Tier 3**：重症TBIのICP管理を段階で表す呼び方。SIBICC（モニタあり）とCREVICE（モニタなし）の2つの専門家コンセンサスで使われます（§3）

### 1-2. 逃げ道は2本 — 髄液は脊髄へ、静脈血は胸腔へ

**容積が少し増えても圧が上がらないのは、CSFが脊髄くも膜下腔へ、静脈血が頸静脈から胸腔へ逃げるからで、頸部の圧迫や胸腔内圧・腹腔内圧の上昇はこの道を塞いでICPを押し上げます（図1）** [Taccone ICM2026]。

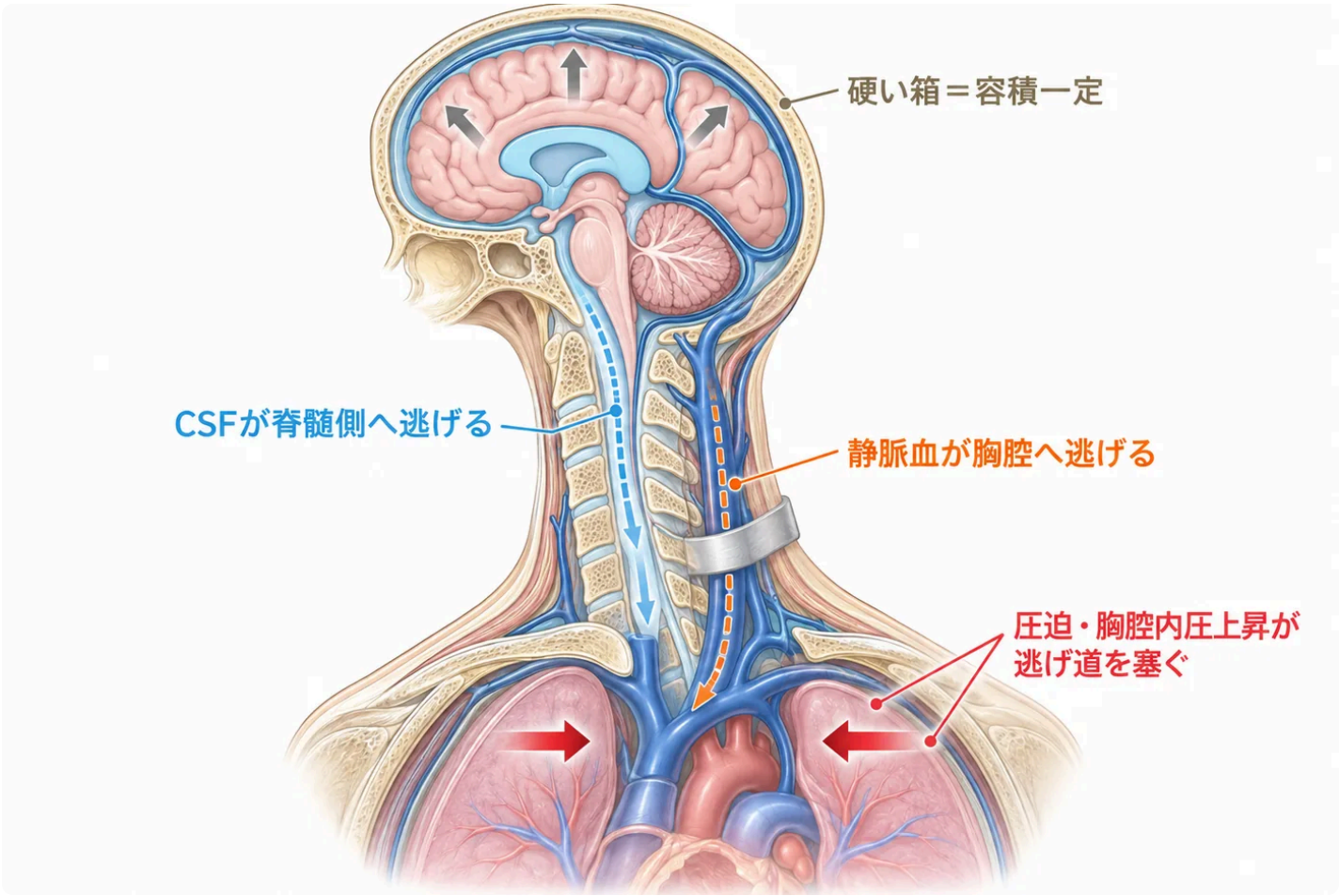



図1. Monro-Kellie則と2つの速い代償経路。

> **図の読み方** — 硬い頭蓋の中に脳・髄液・血液が収まり、容積が増えたときの逃げ道は「髄液を脊髄側へ」「静脈血を胸腔へ」の2本だけです。首を締める固定物や胸腔内圧の上昇は、この逃げ道を塞ぎます。

静脈の流出は、気管チューブの固定紐・頸椎カラー・頭の回旋のような物理的な圧迫のほか、高いPEEPを含む人工呼吸による胸腔内圧上昇、腹臥位・腹部コンパートメント症候群・肥満による腹腔内圧上昇でも妨げられます [Taccone ICM2026]。

### 1-3. 代償が尽きると圧は跳ね上がる — 正常値は「余裕がある」を意味しない

**代償が残っている間は容積が増えてもICPはほとんど動かず、尽きた瞬間にわずかな容積の増加で急峻に上がるので、いまの値ではなく曲線のどこにいるかを見に行きます（図2）** [Taccone ICM2026]。

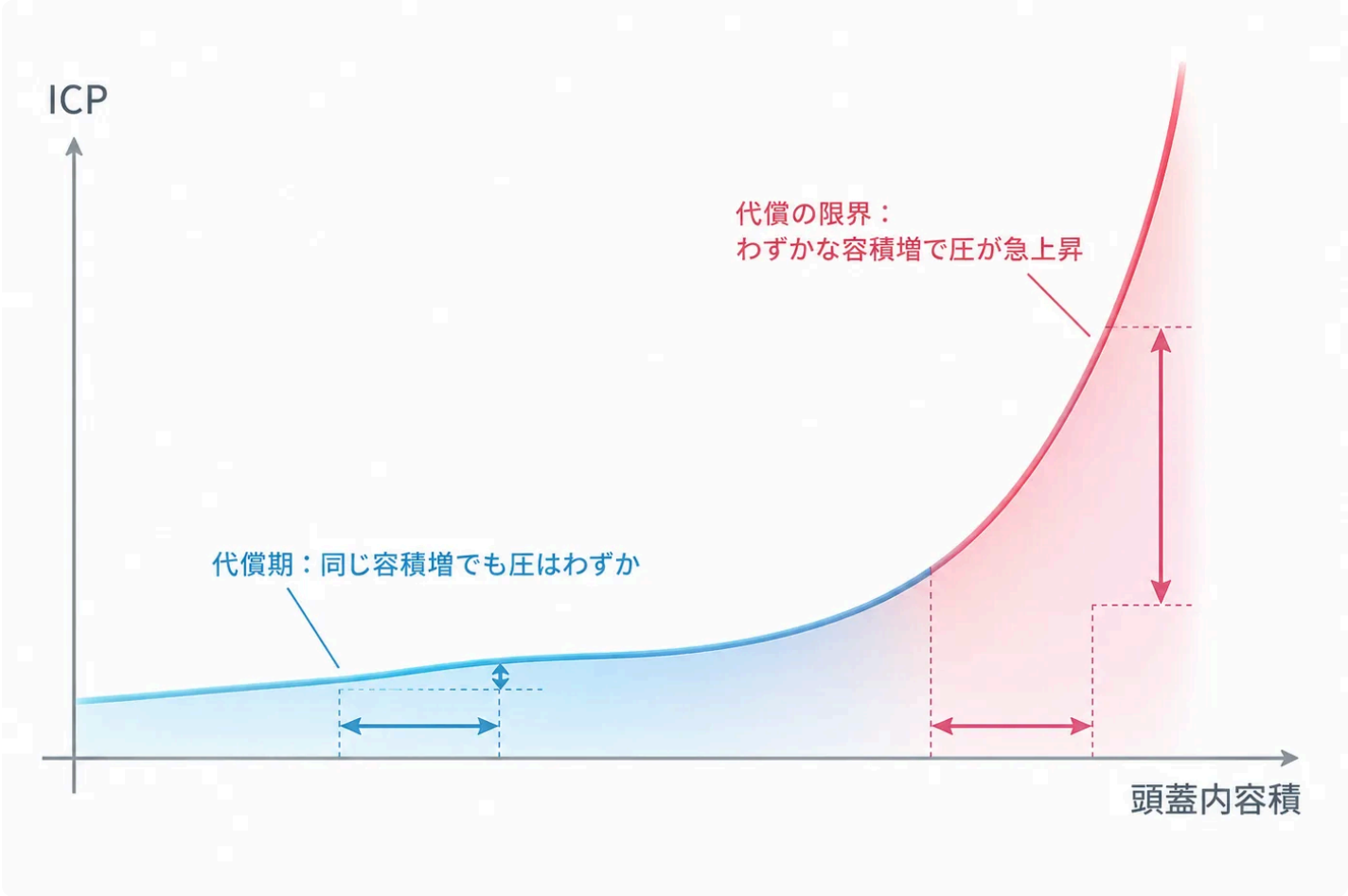



図2. 頭蓋内の圧–容積曲線（コンプライアンス曲線）。

> **図の読み方** — 同じ量の容積の増加でも、代償期（左の平らな部分）では圧はほとんど動かず、代償が尽きた急峻部（右）では跳ね上がります。「いまのICPが正常」は、曲線のどこにいるかを教えてくれません。

曲線のどこにいるかを教えてくれるのは、ICPの波形（P2/P1、§2-4）と、ICP脈圧振幅と平均ICPの相関（RAP）です。減圧開頭のあとは骨を外したぶんコンプライアンスが大きく変わり、同じ数字の意味も変わります（§3-6）。

### 1-4. 上がる機序は5系統 — 機序が違えば効く手が違う

**ICPを上げる経路は、脳浮腫・CSFの貯留・動脈血液量の増加・静脈流出障害・占拠性病変とけいれんの5つで、どれかを言わずに治療を選ぶと手段と機序が噛み合いません（表1）** [Taccone ICM2026]。

### 表1｜頭蓋内圧亢進の5つの機序 — 機序ごとに効く手が違う

| 機序 | 典型例 | 効く手 |
|---|---|---|
| **脳浮腫（細胞傷害性・血管原性）** | TBI、広範囲脳梗塞、脳挫傷の周囲 | 高浸透圧療法 |
| **CSFの貯留（閉塞性・交通性水頭症）** | 脳室内出血、SAH後 | 脳室ドレナージ（EVD） |
| **動脈血液量の増加** | 充血、自動調節能の破綻、$PaCO_2$上昇 | $PaCO_2$の是正、鎮静、（一時的に）過換気 |
| **静脈流出障害** | 頸部圧迫、胸腔内圧・腹腔内圧の上昇 | 頭位正中・30〜45度、換気設定、腹圧の是正 |
| **占拠性病変・皮質拡延性脱分極・けいれん** | 血腫、腫瘍、てんかん重積 | 外科的除去、抗てんかん薬 |

細胞傷害性浮腫はエネルギー不全で$Na^+/K^+$-ATPaseが止まり細胞内に水が溜まるもの（早期の脳梗塞・心停止後・TBI）、血管原性浮腫は血液脳関門が壊れて血漿成分が漏れるもの（外傷・腫瘍・出血）で、同じ患者に両方が並ぶことも珍しくありません [Taccone ICM2026]。

全身の異常のうち、ICPを大きく上げるのは低Na血症・発熱・不穏と疼痛・低血圧・$PaCO_2$上昇の5つです（表2）。高浸透圧療法の前に、この5つを確かめる順番を習慣にします [Taccone ICM2026]。

### 表2｜全身の異常がICPを上げる大きさ — 上の5行を先に潰す

| 異常 | 機序 | ICPへの影響 |
|---|---|---|
| **低Na血症** | 細胞の腫脹 | 大きい |
| **体温上昇** | 代謝↑→動脈血液量↑ | 大きい |
| **不穏・疼痛** | 代謝↑→動脈血液量↑ | 大きい |
| **血圧低下** | 血管拡張→動脈血液量↑ | 大きい |
| **$PaCO_2$上昇** | 血管拡張→動脈血液量↑ | 大きい |
| **ヘモグロビン低下** | 血管拡張→動脈血液量↑ | 限定的 |
| **$PaO_2$低下** | 血管拡張→動脈血液量↑ | 限定的 |
| **低血糖** | 細胞傷害・血管拡張 | ごくわずか |
| **高血糖** | 細胞傷害（血管への影響なし） | ICPは上げないが細胞傷害を悪くする |

表はTaccone ICM2026のTable 1を訳したもの。皮質拡延性脱分極は、傷ついた脳で脱分極の波が血流の増加を伴わずに広がり、局所の虚血とICP上昇を悪くする現象で、検出には皮質脳波電極が要ります。けいれんがないのにICPが原因不明に上下するときに思い出します [Taccone ICM2026]。

### 1-5. 自動調節能が壊れると、血圧を上げるほどICPが上がる

**自動調節能が保たれた脳ではCPPが上がると細動脈が収縮して脳血液量が減りICPは下がりますが、壊れた脳では血圧がそのまま脳血液量とICPに伝わるので、同じ昇圧が味方にも敵にもなります** [Hawryluk ICM2022]。

Rosnerはこれを2つの円環で説明しました。血圧低下→CPP低下→血管拡張→脳血液量増加→ICP上昇→さらにCPP低下という悪循環と、その逆の好循環です。脱水・低血圧・高$CO_2$血症・貧血は悪循環を回し、Tier zeroの各項目（十分なMAP・$PaCO_2$の是正・鎮静で代謝を落とす）は患者を好循環の側へ押し出す操作です [Hawryluk ICM2022]。

低$CO_2$でICPが下がるのもこの好循環の一部ですが、過換気は脳血流そのものを削るので虚血を招きえます。ICPを下げる操作は、虚血側の情報（$PbtO_2$や乳酸/ピルビン酸比、§2-7）とあわせて評価します [Hawryluk ICM2022]。自動調節能が保たれているかをベッドサイドで確かめる手技がMAPチャレンジです（§3-5）。

## §2 測る — 数字を疑い、1つの所見で除外しない

ICPの数字は結果であって原因ではありません。この章では、侵襲的モニタ・診察・CT・波形・非侵襲モニタのそれぞれを、どこまで信じてよいかを数字で確かめます。単独でICP亢進を除外できる所見は1つもないので、重ねて読む技術が主題です [Fernando BMJ2019]。

**この章のポイント**

1. **EVD開放中とドリフトを疑ってから数字を使う**
2. **瞳孔もCTも単独では除外に使わない**
3. **非侵襲モニタは2つ以上を診察・画像に重ねる**

### 2-1. ICPの数字は、まずモニタを疑ってから使う

**EVDを開放して排液しながら記録したICPは、静水圧の法則で常にドレナージの設定高以下にしか出ないので、クランプして測り直すまで判断に使いません** [Hawryluk ICM2022]。

脳室ドレーン（EVD）はICP測定の基準で、CSFの排出・検体採取・再校正ができます。実質内プローブは入れやすく感染は少ない一方、再校正できず、数日で平均0.75 mmHgのドリフトが生じます（表3） [Taccone ICM2026]。CSFの排出が要る病態（出血性脳卒中・細菌性髄膜炎）はEVDが第一選択で、TBIでは実質内プローブがよく使われます [Taccone ICM2026]。

### 表3｜EVDと実質内プローブ — CSFを抜く必要があればEVD

| 項目 | EVD（脳室ドレーン） | 実質内プローブ |
|---|---|---|
| **再校正** | できる | できない（数日で平均0.75 mmHgのドリフト） |
| **CSFの排出・検体採取** | できる（治療になる） | できない |
| **挿入** | 圧排された脳室では難しい | ベッドサイドで容易 |
| **出血** | 全体約7%（有意な出血0.8%） | まれ |
| **感染** | 脳室炎・髄膜炎0〜20%超（定義による） | EVDより低い |
| **MRI適合性** | 機種による | 機種による |
| **費用** | 中（抗菌薬含浸型は約2倍） | 両者より高い |

出血・感染・費用はHawryluk ICM2022、ドリフトと使い分けはTaccone ICM2026。抗菌薬・銀含浸カテーテルは感染の減少と関連します [Hawryluk ICM2022]。中等症〜重症TBIの個別患者データの統合解析では、受傷24時間以内のEVD挿入が遅い挿入より6か月の機能予後良好と関連しました（水頭症がない場合の最適な時期は不確実） [Taccone ICM2026]。

精度の規格（AAMI）は、0〜20 mmHgの範囲で±2 mmHg、20〜100 mmHgで最大誤差10%です [Hawryluk ICM2022]。この数字が、非侵襲モニタとの1桁の差の物差しになります（§2-5）。

## 2-2. 誰に入れるか — TBIではGCS 3〜8で、CTの異常か3条件のうち2つ

**TBIでは蘇生後GCS 3〜8で救命可能な患者のうち、CTに血腫・挫傷・腫脹・脳底槽の圧排があるか、CTが正常でも40歳超・異常肢位・収縮期血圧90未満の2つ以上があれば、ICPモニタを考えます（表4）** [Taccone ICM2026]。

### 表4｜原疾患別・ICPモニタを考える主な基準 — TBIは「CT正常でも2条件」がある

| 状況 | TBI | SAH | 脳出血（ICH） | 虚血性脳卒中 |
|---|---|---|---|---|
| **重度の神経学的損傷** | 蘇生後GCS 3〜8で救命可能 | 重症例（WFNS IV/V） | 意識のない患者（GCS 3〜8） | 大梗塞へのルーチンのモニタは適応でない |
| **神経学的悪化** | GCS 3〜8へ低下しIHを疑う | 進行する水頭症 | IHを疑う | GCS 3〜8へ低下し、IH・腫瘤効果・水頭症を疑う |
| **CT異常** | 血腫・挫傷・腫脹・ヘルニア・脳底槽の圧排 | 水頭症、脳浮腫 | 大きな占拠性ICH | 半球・小脳の腫脹による悪化は減圧術とモニタを促す |
| **CT正常でも** | 40歳超・除脳/除皮質肢位・SBP 90未満のうち2つ以上 | 規定なし | 規定なし | 該当せず |
| **水頭症・脳室内出血** | ICPを下げる目的でEVDを考える（Tier 1） | 重症例では緊急EVD | 意識障害に寄与するならEVDを推奨 | 閉塞性水頭症を伴う小脳梗塞ではEVDを推奨 |

重症TBI管理ガイドライン第4版、AHA/ASAの動脈瘤性SAH（2023）・自然発症ICH（2022）・急性虚血性脳卒中（2026）ガイドラインからTaccone ICM2026が改変したもの。

> **根拠を見る（BEST TRIPとSYNAPSE-ICU）**
>
> 固定閾値20 mmHgのICPガイド管理を、反復する診察と画像に基づく管理と比べたBEST TRIP（324例）は、機能転帰に差を示せませんでした。ただし評価したのは決められた管理プロトコルでありモニタそのものの価値ではないこと、IHを経験したのは約35%だけだったこと、ICPガイド群の死亡が数値上約5%低く検出力不足を示唆すること、資源の限られた環境での試験であることが留保として挙げられています [Hawryluk ICM2022]。
>
> 観察研究SYNAPSE-ICU（2,395例）では55%にICPモニタが入り、施設と国の差が大きく、少なくとも片側の対光反射が消えた患者ではモニタと治療が低い6か月死亡と関連しました。モニタを入れた患者のほうが若く併存疾患が少ないので、選択バイアスを強く含む結果です [Hawryluk ICM2022]。

### 2-3. 診察もCTも単独では除外に使えない — 瞳孔散大の感度は28%

**40研究5,123例のメタ解析では、瞳孔散大の感度は28.2%、GCS 8以下の特異度は39.9%で、最も除外に効く脳底槽の消失・圧排でも陰性尤度比0.23にとどまりました（表5）** [Fernando BMJ2019]。

**表5｜診察・CT所見の診断精度 — 単独で除外に使える所見はない**

| 所見 | 感度 | 特異度 | 陽性尤度比 | 陰性尤度比 |
|---|---|---|---|---|
| 瞳孔散大 | 28.2% | 85.9% | 2.00 | 0.84 |
| 異常肢位（GCS運動3以下） | 54.3% | 63.6% | 1.49 | 0.72 |
| GCS 8以下 | 75.8% | 39.9% | 1.26 | 0.61 |
| 脳底槽の消失・圧排（CT） | 85.9% | 61.0% | 2.20 | 0.23 |
| 正中偏位あり（0 mm超） | 80.9% | 42.7% | 1.41 | 0.45 |
| 正中偏位5 mm超 | 49.4% | 70.0% | 1.65 | 0.72 |
| 正中偏位10 mm超 | 20.7% | 89.2% | 1.92 | 0.89 |
| Marshall分類3以上 | 80.6% | 59.9% | 2.01 | 0.32 |
| Marshall分類4以上 | 54.2% | 76.9% | 2.34 | 0.60 |
| Marshall分類5以上 | 45.1% | 83.5% | 2.73 | 0.66 |

参照標準は侵襲的ICP 20 mmHg以上です。事前確率50%から出発すると、瞳孔が開いていれば66.6%に上がりますが、開いていなくても45.5%にしか下がりません。脳底槽が保たれていれば18.7%まで下がるものの、ゼロにはなりません [Fernando BMJ2019]。CTが完全に正常な患者の精度を評価した研究は組み入れられておらず、「CTが正常だからICP亢進を否定してよいか」にこのメタ解析は答えていません [Fernando BMJ2019]。

**！注意 — 「瞳孔に左右差がない」は否定材料にならない**

ICPが上がっている患者の約7割で瞳孔は正常です。瞳孔所見を理由に画像や治療を先送りしないでください。強く疑うなら、個々の検査の結果を待たずに経験的治療を始め、モニタを入れられる体制へ進めます [Fernando BMJ2019]。

### 2-4. 波形のP2/P1が1を超えたら、平均値より先に予備能の枯渇を疑う

**ICP波形の3つの峰のうちP2がP1を超える（P2/P1が1超、文献によっては1.4超）のは、平均ICPが閾値を超える前にコンプライアンスの低下を教える、ベッドサイドで最も使いやすい指標です（図3）** [Viarasilpa 2025]。

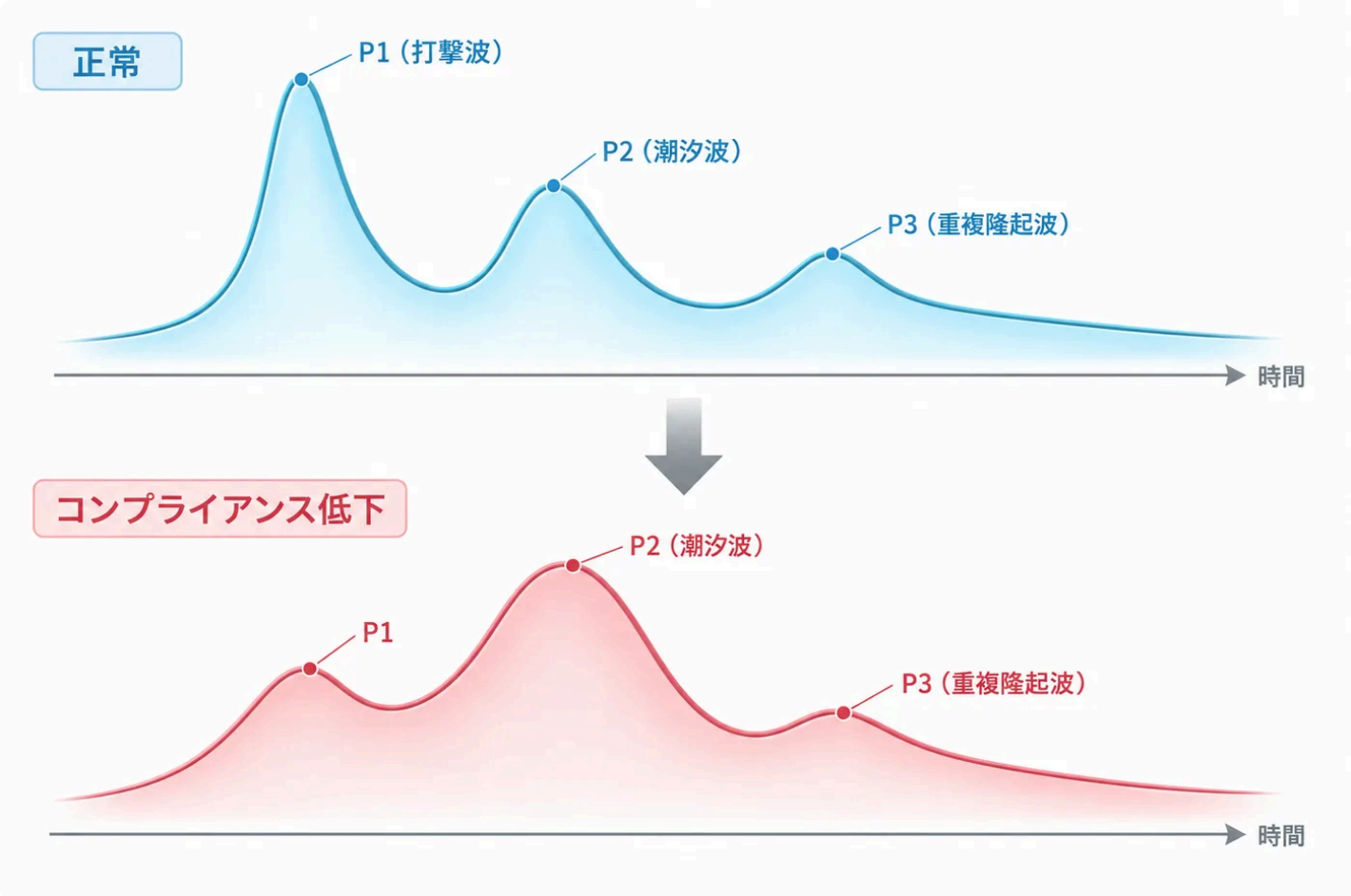



図3. ICP波形のP1・P2・P3（1心拍分の模式図）。

**図の読み方** — 正常（上）ではP1（打撃波）が最も高く、P2（潮汐波）、P3（重複隆起波）と下がります。コンプライアンスが落ちる（下）とP2がP1を追い越し、波形全体が丸い山になります。数字が変わる前に形が変わります。

P2/P1が1を超えた時点での早期のエスカレーションは、死亡の低下と関連していました [Viarasilpa 2025]。RAP指数（ICP脈圧振幅と平均ICPの移動相関係数）は+1に近づくほど予備能が尽きており、転帰不良と結びつきます。RAPに基づく管理が標準管理より良い可能性は、小規模なランダム化パイロット試験が示唆しているだけです [Taccone ICM2026]。

### 2-5. 非侵襲モニタは除外と選別に使い、2つ以上を診察・画像に重ねる

**非侵襲的なICP推定の誤差はTCDで±7〜15 mmHg、視神経鞘径（ONSD）で±7〜10 mmHgと侵襲的プローブの1桁上なので、代わりにはならず、B-ICONICコンセンサスは2つ以上の手法を診察と画像に統合するよう求めています（34推奨中32が強い推奨）** [Picetti ICM2026]。

- **TCD**：推定ICP 20.5 mmHg未満なら陰性的中率96%で亢進は考えにくい。陽性的中率は23%なので「高い」とは言い切れない。低血圧も低$CO_2$もないのに拍動係数（PI）が1.5を超えたら上昇を疑う [Picetti ICM2026]
- **ONSD**：5.3 mm以上で疑う（AUC 0.78）。眼球後方3 mmで、眼球を押さずに左右とも測り、高いほうを採る [Picetti ICM2026]
- **定量的瞳孔計（NPi）**：3未満を対光反射の低下とする。陽性的中率は7〜8%なので、診断ではなく画像・診察へ進む引き金に使う（§2-6） [Oddo ICM2022]

非侵襲モニタができるのは、①侵襲的モニタを入れる患者の選別（基準を満たすTBIでも持続的なIHを起こすのは約1/3）、②凝固障害などで入れられない患者の監視、③入っている患者の閾値の個別化、④病院前や神経ICUの外での唯一の窓、の4つです [Picetti ICM2026]。

<details>
<summary>根拠を見る（表6：B-ICONICの感度・特異度）</summary>

**表6｜非侵襲モニタの最適カットオフと精度 — 高感度と高特異度は両立しない**

| 手法 | 最適カットオフ | 感度 | 特異度 |
|---|---|---|---|
| ONSD | 5.9 mm | 0.83 | 0.83 |
| TCD拍動係数（PI） | 1.28 | 0.74 | 0.74 |
| TCDによるICP推定式 | 19.6 mmHg | 0.70 | 0.70 |
| 自動瞳孔測定 | 3.96 | 0.68 | 0.68 |

B-ICONICの付録より [Picetti ICM2026]。BMJ2019のメタ解析では、ONSDは10研究1,035例でプールAUROC 0.94でしたが最適カットオフがばらばらで感度・特異度の統合はできず、TCDのPI単独はAUROC 0.550〜0.718でした [Fernando BMJ2019]。
</details>

**× 危険 — 「測れるから測る」スクリーニングにはエビデンスがない**

動脈瘤性SAH 2,000例超のコホートでは、ルーチンのTCDスクリーニングを足した施設のほうが長期転帰が悪かったという報告があります [Picetti ICM2026]。非侵襲モニタは疑ったときに確かめる道具で、異常を探しに行く道具ではありません。

## 2-6. NPiは単発の値ではなく推移で読む — 0は「測れない」というカテゴリー

**NPi（0.1〜4.9、3以上が正常）は対光反射の複数の成分を合成した指標で、4.6→4.3のような小さな変化ではなく、4.4→3.2→2.4のような進行性・片側性・持続性の低下に意味があります** [NPi CritCare2026]。

NPiの変化は臨床的悪化に中央値7.4時間先行し（イベントの73%）、難治性IHではモニタ時間の38%でNPiが3未満でした（非難治性は1%） [Oddo ICM2022]。一方でNPiとICPの経時変化の関連は弱く、並んで動くとは限りません。NPiの低下は治療の引き金ではなく、再測定→左右比較→交絡の除外→診察・循環・画像への統合という再評価の引き金にします [NPi CritCare2026]。

NPi 0は連続尺度の最下点ではなく「測定可能な対光反応がない」という質的所見です。見たらすぐ再測定し、波形・開瞼・機器の位置・眼科の既往・散瞳薬や縮瞳薬・対側を確かめます [NPi CritCare2026]。

## 2-7. 自動調節能と$PbtO_2$は「圧の先」を見る — ただし前提が崩れると指標も崩れる

**PRx（血圧のゆらぎに対するICPの応答）が負なら自動調節能は保たれ、正に傾くほど受動的で、ICPが正常でも脳組織低酸素（$PbtO_2$ 20 mmHg未満）は起こりえますが、どちらに基づく管理も転帰の改善はまだ証明されていません** [Taccone ICM2026]。

重症頭部外傷18例の検討では、3か月後の転帰良好例のPRxが−0.13±0.19、不良例が+0.20±0.20でした [脳循環代謝2013]。PRxが最も負になるCPP（CPPopt）を目標にする管理はCOGiTATEで実行可能性まで確かめられ、実測CPPがCPPoptを下回る時間が長いほど転帰が悪いことが観察されています [Taccone ICM2026]。

$PbtO_2$は20 mmHg未満、マイクロダイアリシスでは乳酸4 mmol/L超・乳酸/ピルビン酸比25超を代謝危機の目安にします。$PbtO_2$ガイド管理は第II相のBOOST-IIで脳組織低酸素の負荷を減らしましたが、第III相のOXY-TC（318例）では6か月不良転帰52%対51%（OR 1.0、95%CI 0.6〜1.7）で差がなく、ICP上昇の部分集団でのみ良好でした [Taccone ICM2026]。

**根拠を見る（表7：PRx・Mx・Mxaの違い）**

### 表7｜PRx・Mx・Mxa — 測っているものが違うので置き換えられない

| 指標 | 入力信号 | 見ているもの | 侵襲性 |
|---|---|---|---|
| **PRx** | 動脈圧×ICP | 脳血液量の変化（圧反応性） | ICPプローブが要る |
| **Mx** | CPP×脳血流速度（TCD） | 脳血流の変化（古典的な自動調節に近い） | CPPの算出にICPが要る |
| **Mxa** | 動脈圧×脳血流速度（TCD） | 脳血流の変化。ICPを介さない | 非侵襲 |

高$CO_2$血症によるびまん性の血管拡張では、自動調節が壊れていなくてもPRx・Mx・Mxaがそろって受動的な値に近づきます。減圧開頭後の高コンプライアンスではMx・Mxaの妥当性が疑わしくなる一方、PRxは解釈の価値を保ちえます。ゼロ付近のPRxは「保たれている」ではなく「弱い結合・判定不能」と読み、まず$PaCO_2$と鎮静深度を確かめます [6相モデル CritCare2026]。専用の解析ソフトは研究用で、医療機器の認証は受けていません [ABPチャレンジ CritCare2019]。

## §3 動く — Tier zeroを完成させ、帯で判断し、1段ずつ上げる

ICPを下げる薬より先に、二次性脳損傷の原因になる全身の乱れを整えます。そのうえで、22という1本の線ではなく15〜25の帯で判断し、Tier 1から順に上げます。この章の骨格は、SIBICC（モニタあり）とCREVICE（モニタなし）を1本の時間軸に束ねた総説です [Viarasilpa 2025]。

**この章のポイント**

1. **Tier zeroの崩れを1つずつ潰してから薬を使う**
2. **15〜25の帯では波形と持続時間を足して決める**
3. **CPP目標はMAPチャレンジの結果で決め直す**

### 3-1. Tier zero — ICPを下げる前に、全身と体位を整える

**ICP低下療法より先に、換気・循環・体位・鎮痛鎮静・体温・血糖・Hbを整え、どれか1つでも崩れていればそれ自体を二次性脳損傷の原因として直します** [Viarasilpa 2025]。

**Tier zeroの確認（ICPモニタの有無を問わない）**

1. 換気：一回換気量6〜8 mL/kg PBW、プラトー圧30 $cmH_2O$未満、$PaCO_2$ 35〜38 mmHg、高酸素を避ける（§4-2）
2. 循環：0.9%食塩水で血管内容量を正常に保ち、MAP 80 mmHg以上
3. 体位：ベッドアップ30〜45度（45度を超えない）、頭部正中、首を締める固定物がないか
4. 鎮痛鎮静：フェンタニル＋プロポフォールでRASS 0〜−2の軽い鎮静
5. けいれん：TBIでは予防投与を1週間（§4-7）
6. 体温37.5℃未満（§4-3）、血糖110〜180 mg/dL、Hb 7 g/dL超（§4-4）
7. 頻回の神経学的診察

項目と数値はViarasilpa 2025の総説による。SIBICCは2019年に40名超の国際的・多職種の専門家がDelphi法で作ったアルゴリズムで、18の介入を「基礎的」、10の治療を「ICP上昇の治療に使うべきでない」としました。著者ら自身が、標準治療・質保証の道具・臨床判断の代替ではないと明記しています [Hawryluk ICM2022]。

### 3-2. モニタが無くても、画像か診察でヘルニアを疑えば始める

**意識障害に加えて画像で脳底槽の圧排・正中偏位・未除去の占拠性病変があるか、ヘルニア症候群があれば、ICPモニタを待たずにTier 1を始め、同時に脳神経外科を呼びます** [Viarasilpa 2025]。

実際の患者は「モニタの挿入を待つ数時間」というモニタなしの状態を必ず通ります。モニタが無いことは治療を待つ理由になりません [Viarasilpa 2025]。

**✓ 使える — モニタがない場面の臨床判断ルール**

Alaliのルール（感度94%・特異度42%）は、主要基準（脳底槽の圧排、正中偏位5 mm超、未除去の占拠性病変）のうち1つ、または副次基準（GCS運動4以下、瞳孔不同、瞳孔反応の異常、Marshall分類II）のうち2つ以上で高ICPを疑います [Hawryluk ICM2022]。特異度が低いので、モニタを入れる根拠より、モニタがない状況でICP低下治療を先に始める根拠として使うのが実務的です。

### 3-3. 22は1本の線ではない — 15未満・15〜25・25超の3つの帯で判断する

**持続する値が15 mmHg未満なら治療の強化は不要、25 mmHg超ならアーチファクトと可逆的要因を除いたうえで原則介入し、その間のグレーゾーンでは波形・持続時間・非侵襲モニタの一致で個別に決めます（図4）** [Taccone ICM2026]。

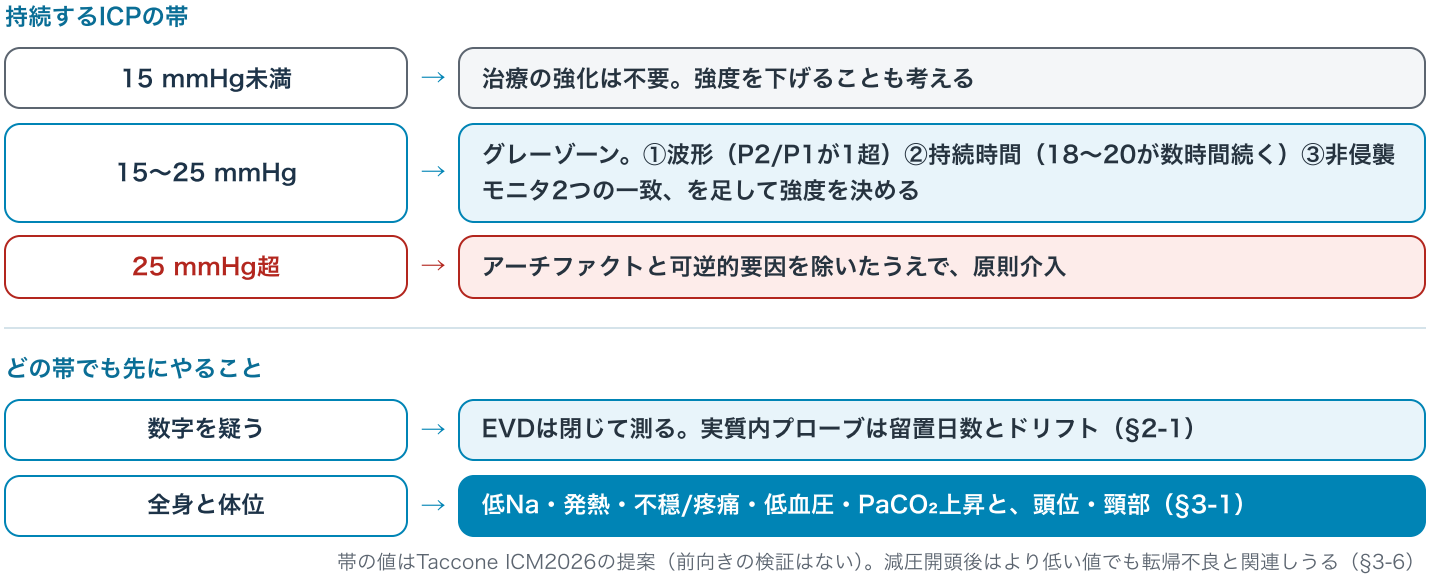



図4. ICPは3つの帯で読む — 真ん中の帯こそ個別化の出番。

> **図の読み方** — 上の3行が持続値の帯、下の2行はどの帯でも先に確かめることです。グレーゾーンでは、同じピーク値でも「短く鋭い」と「低く長い」では意味が違い、18〜20 mmHgが数時間続くことは短時間の高値と同等以上の影響を持ちえます [Taccone ICM2026]。

国際調査では、22 mmHgを厳守する専門家は28%にとどまり、62%は18〜22 mmHgの幅の中で波形などを見て柔軟に決めていました [Viarasilpa 2025]。記録は「ICP上昇のため」ではなく、実測値・持続時間・ピーク値を数字で残します。

> **根拠を見る（22の生い立ちと、イベントの定義の揺らぎ）**
>
> BTFガイドラインの閾値は20→20〜25→20と変わり、第4版で22 mmHgになりました。根拠の研究は生存と転帰を判別する値を探したもので、治療閾値を決める設計ではありません。高齢者や女性ではより低い値が報告され、TBI以外に当てはまるかは不明で、23で介入し21で介入しない二分法に生物学的根拠はありません [Taccone ICM2026]。2024年の観察研究は18 mmHgという値を出しています [Viarasilpa 2025]。
>
> BOOST-IIのデータで、臨床医がベッドサイドで同定した「ICP 20以上が5分持続」と、同じ5分間の電子的な平均ICPの一致率は47%でした。介入後60分では99%の患者で電子データ上も20以上の上昇があり、一致したエピソードの37%は平均が20未満でピークだけが20以上でした。連続的な信号を二値のイベントに押し込めること自体の限界を示す結果です [McCredie CCM2026]。

### 3-4. 高浸透圧療法 — マンニトールと高張食塩水は転帰に差がなく、副作用の向きで選ぶ

**Tier 1の高浸透圧療法は、20%マンニトール0.5〜1 g/kgか3%食塩水150 mLで始め、CENTER-TBIでは両者のICU死亡（OR 1.0）にも6か月の機能転帰（OR 0.9）にも差がなかったので、循環と腎機能で選びます（表8）** [Viarasilpa 2025]。

#### 表8｜Tier 1の薬剤と処置 — 用量と、何で安全域を見るか

| 薬剤・処置 | 用量・設定 | 備考 |
|---|---|---|
| **20%マンニトール** | 0.5〜1 g/kgを5〜15分 | 安全域は血清浸透圧ではなく浸透圧ギャップで追う（カットオフ値は推奨されていない）。利尿による循環血液量の減少に注意 |
| **3%食塩水** | 150 mLを10〜30分 | 血清Na 155〜160 mEq/L・Cl 110〜115 mEq/Lが上限の目安（条件付き・非常に低い確実性） |
| **23.4%食塩水** | 30〜60 mLを10〜30分 | 中心静脈から。7.5%を超える濃度は必ず中心静脈から |
| **EVD** | 脳室内出血・水頭症で | CSFを抜くのが最も直接的に容積を減らす |
| **デキサメタゾン** | 10〜20 mgボーラス後、4〜24 mg/日 | 脳腫瘍・脳膿瘍の周囲の浮腫だけ。TBI・脳梗塞には使わない |
| **外科** | 血腫除去・一次減圧開頭 | 適応があれば |

マンニトールは浸透圧利尿薬なので、低血圧・低K血症・代謝性アルカローシス・高血糖・AKI（1日200 g超）を起こします。高張食塩水は血管内容量を増やすので、肺水腫・高Na血症・高Cl性アシドーシス・浸透圧性脱髄症候群を起こします。向きが逆なので、容量を保ちたい患者には高張食塩水、容量過負荷や重い高Na血症がある患者にはマンニトールが向きます [Viarasilpa 2025] [NCS GL 2020]。

**計算 — 浸透圧ギャップ**

浸透圧ギャップ＝実測の血清浸透圧−計算浸透圧（≒2×Na＋血糖/18＋BUN/2.8）。マンニトールを繰り返すと未代謝のマンニトールが溜まり、この差が開きます。カットオフ値（20 mOsm/kg）を支持する根拠は見つかっていませんが、血清浸透圧だけでは蓄積を見落とします [NCS GL 2020]。

**根拠を見る（NCSガイドライン2020と持続投与のRCT）**

Neurocritical Care Societyのガイドラインは、ICP・脳浮腫という代わりの指標への効果と、神経学的転帰への効果を分けて評価しました。高張食塩水をマンニトールより優先する提案はTBIとICHの2つだけで、いずれも条件付き・低い確実性です。急性期脳梗塞はどちらでもよく、予防的・定時のマンニトールには害の可能性から反対しています。マンニトールは否定されておらず、高張食塩水を使えない患者への有効な代わりです。ステロイドは細菌性・結核性髄膜炎で強い推奨、ICHでは強い反対の推奨です [NCS GL 2020]。

中等症〜重症TBIへの高張食塩水の持続投与（COBI）は、6か月の機能転帰と死亡を改善しませんでした。ただしIHが記録されていたのは対象の35%だけで、ICPクライシスの治療としては対象がずれていた可能性があります [Viarasilpa 2025]。

## 3-5. CPP目標はMAPチャレンジで決める — 10上げて20分、ICPが下がれば保つ

**輸液とノルアドレナリンでMAP（とCPP）を10 mmHg・20分だけ上げ、ICPが下がれば自動調節能は保たれているので高いMAPを保ち（CPP 70前後）、上がれば壊れているので昇圧薬を戻します（CPP 60前後）（図5）** [Viarasilpa 2025] [Hawryluk ICM2022]。

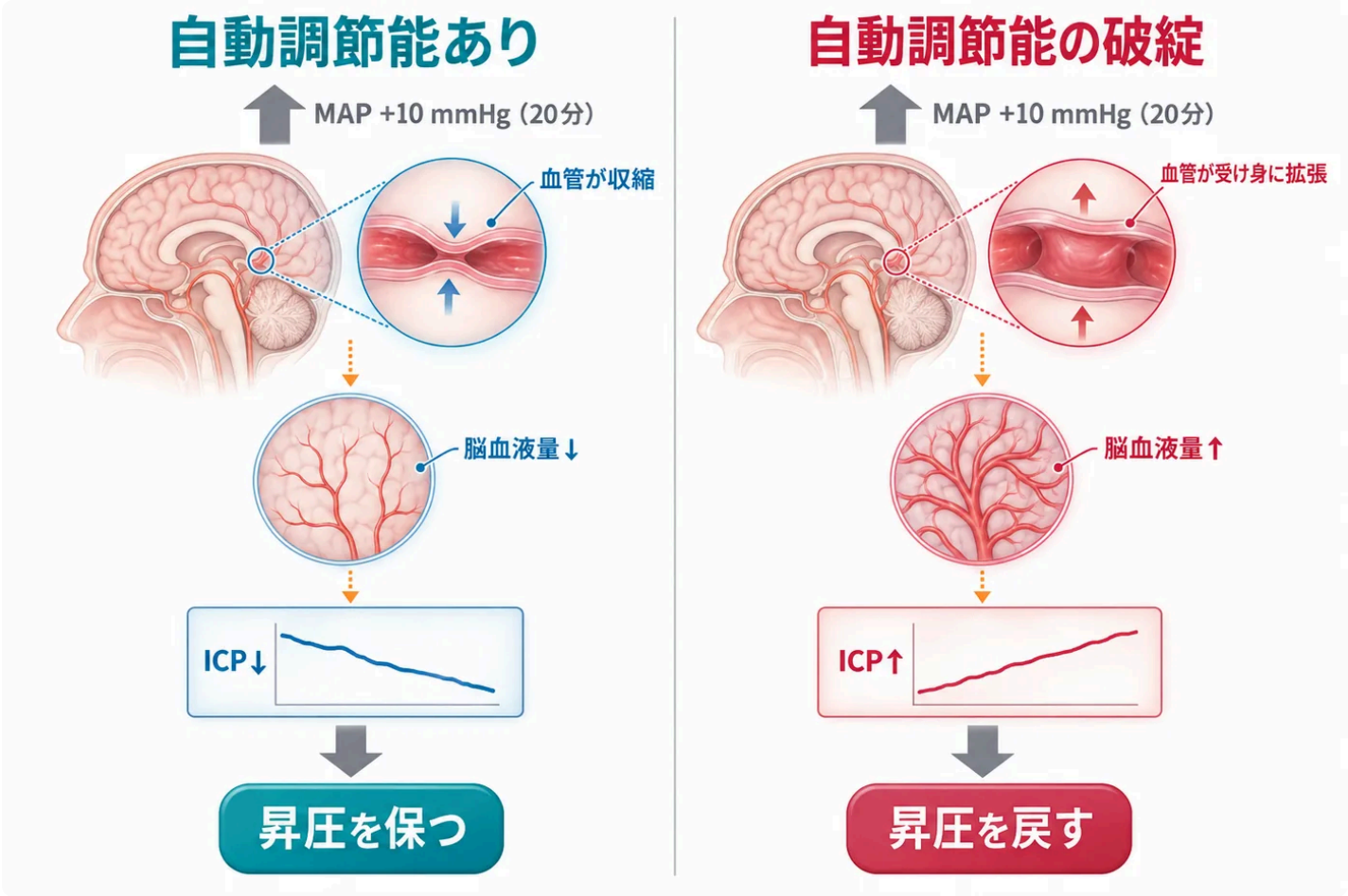



図5. MAPチャレンジの読み方。

**図の読み方** — MAPを10 mmHg上げたとき、自動調節能が保たれていれば脳血管が収縮して脳血液量が減り、ICPは下がります（左、昇圧は味方）。壊れていれば血管は受け身に広がり、ICPはそのまま上がります（右、昇圧は敵なのですぐ戻す）。

**表9｜MAPチャレンジの解釈 — 自動調節能の状態で次の一手が変わる**

| 自動調節能 | MAPを上げたときのICP | 機序 | 次の一手 |
|---|---|---|---|
| **保たれている** | 下がる | 灌流圧が上がると脳血管が収縮し、脳血液量が減る | ほかの全身合併症がなければ、ICPが閾値未満になる水準まで高いMAPとCPPを保つ |
| **壊れている** | さらに上がる | 血管が収縮できず、脳血流がそのまま増えて脳血液量が増える | 昇圧薬を止め、MAPを元に戻す |

**！注意 — チャレンジ中は他の治療を動かさない**

実施中はマンニトール・高張食塩水・鎮静・EVDのドレナージを調整しません。同時に動かすと、ICPの変化がどの介入によるものか分からなくなります [Viarasilpa 2025]。開始を宣言し、20分間は他の指示を止めます。

同じ原理の手技は「ABPチャレンジ」とも呼ばれ、10〜20分後のICP・$PbtO_2$・脳血流速度を見ます。過灌流を疑う場面ではMAPを10下げる逆向きのチャレンジも考えます。いずれも転帰の改善を示したRCTはありません [ABPチャレンジ CritCare2019]。

### 3-6. Tier 2・3 — 過換気はレスキュー、減圧開頭の益は12か月、低体温は救済だけ

**Tier 1で抑えられなければ、Tier 2で過換気（$PaCO_2$ 32〜35）・MAPチャレンジ・筋弛緩の試験投与、Tier 3で二次減圧開頭・バルビツレート昏睡・軽度低体温（35〜36℃）へ進み、どの段も出口を決めてから使います（表10）** [Viarasilpa 2025]。

#### 表10｜エスカレーションのTier — モニタの有無で中身が少し違う

| | ICPモニタあり（SIBICC） | モニタなし（CREVICE） |
|---|---|---|
| Tier 1 | ICP 18〜22未満と正常な波形を保つように高浸透圧療法を増やす、深い鎮静（RASS −3〜−5）、CPP 60〜70 mmHg | 4時間ごとの高張食塩水・マンニトールの定時投与 |
| Tier 2 | $PaCO_2$ 32〜35 mmHgへの過換気、MAPチャレンジ、筋弛緩薬の試験投与 | 3%食塩水の持続投与＋$PaCO_2$ 30〜35 mmHgへの過換気＋深い鎮静 |
| Tier 3 | 二次減圧開頭／バルビツレート昏睡（脳波でバースト・サプレッションまで滴定）／軽度低体温35〜36℃ | |

過換気は脳血管を締めて動脈血液量を減らす、つまり脳血流を削って圧を買う手段です。人工呼吸中のTBI約1,100例の調査では、$PaCO_2$は施設差が大きく多くが推奨値を下回り、ICP上昇時にとくに低くなっていました。30 mmHg未満の過度な過換気は珍しくありませんでしたが、長期転帰との関連はありませんでした [ICM2021 $PaCO_2$実態]。開始時に「戻す条件」を一緒に指示し、ICPが落ち着いたら35〜38へ戻します。

減圧開頭は難治性IHでICPを外科的に抑え、死亡を減らします。機能予後の益はRESCUEicpで6か月ではなく12か月の追跡で初めて明らかになりました [Neuro critical care ICM2020]。骨を外したあともICP亢進は36〜76%に持続・再発するので、モニタは止めずに続け、センサーは原則として減圧側に置きます。減圧後は10〜19 mmHgという低い値でも転帰不良と関連する観察があり、22をそのまま当てはめません [DC Viewpoint 2026]。

> **根拠を見る（表11：予防的低体温の2つのRCT）**

### 表11｜TBIへの予防的低体温 — 2つのRCTとも転帰を改善せず、合併症は増えた

| 試験 | n | 介入 | 主要結果 | 合併症 |
|---|---|---|---|---|
| B-HYPO | 148 | 32〜34℃を72時間以上、1℃/日未満で復温 | 6か月不良転帰53%対48%（RR 1.24、95%CI 0.62〜2.48） | 17%対2% |
| POLAR | 511 | 病院前から33〜35℃を導入し72時間以上 | 6か月良好転帰48.8%対49.1%（RR 0.99、95%CI 0.82〜1.19） | 肺炎はper-protocol解析で増加 |

POLARは冷却開始まで中央値1.8時間と導入の遅い試験ではありませんでした [POLAR JAMA2018]。B-HYPOではGCS 6〜8の部分集団で低体温群の死亡が数値上高い傾向（33%対16%、RR 2.70）がありました [B-HYPO 2015]。2016年のBTFガイドラインは予防的・早期の低体温に反対し、低体温はSIBICCでTier 3の救済に置かれています [体温 ICM2026]。

## 3-7. 悪化を定義しておき、時間軸で動く

**運動GCSの1点以上の低下・対光反射の低下・2 mmを超える瞳孔不同・両側散瞳・新しい局所運動障害や異常肢位・ヘルニア症候群やCushing三徴のどれかを「悪化」と決めておき、出たら全身を測り直して緊急CTを撮り、頭蓋外に原因がなければTierを1段上げます（表12）** [Viarasilpa 2025]。

### 表12｜ICPが上がったときの時間軸 — 最初の15分は可逆的な原因を潰す時間

| 時間 | やること |
|---|---|
| 0分 | ベッドサイドへ。数字を疑う（EVD開放・トランスデューサの高さ・プローブの留置日数）→ 神経診察（瞳孔・運動GCS）→ 全身要因5つと頸部・体位 |
| 〜15分 | 可逆的要因の是正（頭位正中・30〜45度、$PaCO_2$、鎮痛鎮静の追加、解熱）。波形とトレンドを確認。悪化サインがあれば血液ガス・血算・生化学・緊急CTを並行で |
| 〜30分 | それでも25超が続く、またはグレーゾーンで補助情報が悪い → Tier 1（高浸透圧療法、EVDがあればドレナージ）。脳神経外科を呼ぶ |
| 〜60分 | 効果判定（ICP・波形・瞳孔計）。抑えられなければTier 2。実測値・持続時間・ピーク値を記録 |
| それ以降 | Tier 3の適応はチームで決める。同時に「なぜ上がったか」をやり直す |

フォローアップの画像は、発症から24時間後と48時間後、および神経学的な悪化のたびに撮ることが勧められています [Viarasilpa 2025]。

**根拠を見る（表13：ヘルニアの型）**

### 表13｜ヘルニアの型 — 偏位の方向で巻き込まれる血管が決まる

| 型 | 偏位の方向 | 巻き込まれうる血管・構造 |
|---|---|---|
| **帯状回（大脳鎌下）ヘルニア** | 帯状回が大脳鎌の下を対側へ | 進むと前大脳動脈を閉塞しうる |
| **テント切痕（鉤）ヘルニア** | 内側側頭葉が中脳を圧迫 | 後大脳動脈を圧迫しうる。動眼神経麻痺で同側が散瞳 |
| **扁桃ヘルニア** | 小脳扁桃が大孔から下方へ | 延髄の圧迫で呼吸・循環中枢が止まりうる |
| **頭蓋外・上方ヘルニア** | 骨欠損部から外へ、または小脳から上へ | 減圧開頭後や後頭蓋窩病変で起こりうる |

びまん性の脳腫脹ではICPは区画の間で比較的均一ですが、局所性の損傷では区画間の差が大きく、プローブの位置が値の解釈を左右します [Taccone ICM2026] [Hawryluk ICM2022]。

## §4 TBIの全身管理 — 張度・$CO_2$・体温で二次性脳損傷を防ぐ

重症頭部外傷の最初の数日で予後を動かすのは、ICPを下げる薬より、全身の管理で脳に二度目の傷を作らないことです。この章では輸液・換気・体温・輸血・止血・Na・けいれん・透析の8つを、各領域の正本の資料への入口として短く押さえます。

**この章のポイント**

1. **乳酸リンゲルを含め低張液を入れない**
2. **$PaCO_2$は狭く保ち、PEEPは肺で決める**
3. **発熱を作らない。予防的に冷やさない**

### 4-1. 輸液は等張 — 乳酸リンゲルも含め、低張液を入れない

**TBIでは0.9%食塩水などの等張晶質液を第一選択にし、乳酸リンゲル液（273〜278 mOsm/kg）のようにやや低張な液を漫然と使いません** [Vincent JIC2025] [Viarasilpa 2025]。

SAFE試験のTBIサブグループでは、4%アルブミン群の死亡が33.2%対20.4%（RR 1.63）でした。羊のクロスオーバーRCTでは低張の4%アルブミン（278 mOsm/kg）だけがICPを上げ、等張の4%アルブミン（288）と生食（308）は上げなかったので、害の正体は分子ではなく張度だった可能性があります [Vincent JIC2025]。ESICM 2024はTBIで等張晶質液を提案していますが（低い確実性）、既存のRCTはバランス晶質液と比べていないと自ら注記しています。2つのRCT（SMART・BaSICS）のTBIサブグループでは、バランス晶質液群の90日死亡が高かったと報告されています [Viarasilpa 2025]。

晶質液の既定をバランス製剤にしつつ頭蓋内圧亢進では生食に戻す理由は、輸液の判断 §5-3にまとめています。

### 4-2. 換気 — 肺保護は脳損傷でも基本、$PaCO_2$は狭く保ち、PEEPは肺で決める

**ICPが上がっていなければ脳損傷のない患者と同じ肺保護換気でよく、目標は$PaO_2$ 80〜120 mmHg・$PaCO_2$ 35〜45 mmHg、ICPクライシスの間は$PaCO_2$を35〜38に狭めて呼吸回数で保ちます** [ESICM 2020] [Viarasilpa 2025]。

ESICMのコンセンサス（36推奨）の「強い推奨」は合意率85%超という意味で、その多くはエビデンスがありません [ESICM 2020]。肺保護換気は許容的高$CO_2$血症を伴いやすい一方、ICPクライシスでは$PaCO_2$の上昇がそのままICPに響くので、一回換気量は下げても$PaCO_2$は狭い範囲に保ち、そのぶん呼吸回数で補います [Viarasilpa 2025]。

PEEPを1 $cmH_2O$上げたときのICPの上昇は平均+0.118 mmHg（95%CI 0.046〜0.189）、CPPの低下は−0.177 mmHgで、5 $cmH_2O$上げても臨床的に意味のある差（ICP 2・CPP 5 mmHg）に届きません（GRADE low）。リクルートできる肺ではICPがむしろ下がり（−0.200/$cmH_2O$）、リクルートできない肺では上がります（+0.480/$cmH_2O$） [PEEP-ICP MA 2026]。PEEPは肺の状態で決め、上げたあとにICPを追います。

肺保護換気の設定はARDSの換気設定、脳損傷の酸素化目標（$PaO_2$ 80〜120）の根拠の強さは酸素化目標 §5-6が正本です。

### 4-3. 体温 — 発熱を作らない。予防的低体温は2つのRCTで無効

**急性脳損傷で全病態に共通する体温の介入は発熱を作らせないこと（37.5℃未満）だけで、TBIへの予防的低体温は転帰を改善せず、難治性IHに対するTier 3の救済に退きました** [体温 ICM2026]。

発熱は神経学的転帰の悪化と一貫して関連し、神経集中治療の発熱の多くは非感染性です。ただし、どの温度で治療を始めれば転帰が良くなるかを示したRCTはなく、37.5〜38.0℃超で治療を始めるのは専門家合意による運用値です [体温 ICM2026]。挿管患者の中枢温は食道温が第一選択で、膀胱温は温度が変わるときに遅れます [体温 ICM2026]。

予防的低体温の2つのRCTは§3-6の表11。体温管理の機器の選び方（フィードバック制御・深部温・シバリング）は心停止後ケア §3-4が正本です。

### 4-4. 輸血はHb 7、血糖は110〜180 — 上げすぎても下げすぎても良くならない

**TBIでHb 10以下で輸血する戦略と7以下で輸血する戦略を比べたHEMOTIONでは、不良転帰68.4%対73.5%（RR 0.93、95%CI 0.83〜1.04）で差がなく、多発外傷の有無でも効果は変わりませんでした** [Viarasilpa 2025] [HEMOTION 2次解析 2026]。

HEMOTIONの二次解析（742例）は、頭蓋外損傷＋ISS 15超・頭蓋外の緊急手術・脊髄損傷の3つの定義すべてで交互作用を認めませんでした。頭蓋外の緊急手術例の感度分析だけで比例オッズOR 0.53（交互作用p=0.02）という信号が出ていますが、主要解析は陰性で、これを根拠に閾値を上げることはしません [HEMOTION 2次解析 2026]。

血糖は110〜180 mg/dLに保ちます。110未満の厳格な管理は、脳の細胞外のブドウ糖を枯渇させて代謝危機を増やします [Viarasilpa 2025]。

### 4-5. トラネキサム酸は受傷3時間以内・軽症〜中等症で

**受傷3時間以内のTBI 9,127例のCRASH-3では、頭部外傷関連死は18.5%対19.8%（RR 0.94、95%CI 0.86〜1.02）で主要評価項目に差はなく、軽症〜中等症（GCS 9〜15）でRR 0.78（0.64〜0.95）でした** [CRASH-3 Lancet2019]。

事前に決めた感度解析（GCS 3と両側散瞳を除く）ではRR 0.89（0.80〜1.00）で、血管閉塞イベント（RR 0.98）とけいれん（RR 1.09）に増加は検出されませんでした [CRASH-3 Lancet2019]。投与は1 gを10分で、続いて1 gを8時間で。時間は来院からではなく受傷から数え、3時間を超えたら本試験は投与を支持しません。重症（GCS 3〜8）では利益が示されていません。主要評価項目が試験の途中で変更された経緯も知っておきます。

### 4-6. Naは下げない — 低Naは脳を腫らし、高Naと多尿は別の鑑別

**低Na血症は急に進むと脳浮腫・けいれん・ICP上昇を起こすので、脳損傷では尿浸透圧より浸透圧の高い液を選び、Naを含まない水を減らして高張食塩水を使います** [ICM2019 脳と腎]。

神経ICUの低Na血症は、ADHが不適切に出るSIADHと、Naを失って循環血液量が減る腎性（脳性）塩類喪失（CSW）のどちらかで起こります。どちらにも安全な第一選択が上の「Naを含まない水を減らし、高張食塩水を使う」で、高張食塩水はNaと容量の両方を与えるのでCSWの循環血液量を減らしません。CSWを輸液の総量で制限すると、循環血液量が減って脳灌流が落ちます [ICM2019 脳と腎]。尿浸透圧が高いときは、生食でも自由水を足していることになります（脱塩） [ICM2019 脳と腎]。

TBI後の多尿では、中枢性尿崩症・マンニトールや高張食塩水による浸透圧利尿・輸液負荷の解除を鑑別し、尿量・尿浸透圧・血清Naをそろえて見ます。「多尿＝尿崩症」と決めつけず、直近の浸透圧利尿薬の投与を必ず確かめます [ICM2019 脳と腎]。

SIADとCSWの見分け方と脳損傷の低Na血症の治療は低ナトリウム血症 §8-1と§6-6、高Na血症と尿崩症は電解質と酸塩基 §2-5が正本です。

### 4-7. けいれんは予防を1週間、見えない発作は脳波で探す

**TBIではけいれんの予防投与を1週間行い、ICUの発作の大半は臨床症状を伴わない電気的発作なので、意識が期待どおりに戻らなければ脳波で確かめます** [Viarasilpa 2025] [ICUの脳波 ICM2022]。

ICUの発作の頻度は病態により3〜47%で、発作と周期性放電はICUの種類を問わず死亡や重度障害と独立に関連します [ICUの脳波 ICM2022]。非けいれん性てんかん重積は原因不明の昏睡の8%を占め、全般性けいれん性重積から微細な重積へ移った例の死亡は65%でした [てんかん重積 EMP2015]。

けいれん重積の初期治療・ICUの抗てんかん薬の用量・脳波モニタリングはてんかん重積のICU管理が正本です。

### 4-8. 透析が必要なら、CRRTを選び、始めてからの数時間を厚く見る

**急性脳損傷13例の観察では透析中にICPが中央値11.9から最大21 mmHgへ上がり、上昇幅は透析前の血漿尿素値と相関（r=0.69）し、ピークは間欠的透析で75分、CRRTで375分でした** [Lund 2018]。

透析不均衡の機序です。コンプライアンスの落ちた脳ではCRRTを選び、尿素が高い患者を初めて透析にかけるときは、開始直後だけでなく開始後1〜2時間の波形観察を厚くします [Lund 2018]。

急性脳損傷での透析の回し方はAKIと腎代替療法 §8-3が正本です。

## §5 ICUの後半 — 抜管・気管切開・PSH・抗凝固・予後を急がず決める

ICPが落ち着いたあとの判断は、数字より「待つ理由」と「急ぐ理由」を取り違えないことが鍵です。この章では、抜管と気管切開、発作性交感神経過活動（PSH）、抗凝固の再開、予後の話し方を押さえます。

**この章のポイント**

1. **抜管はGCSではなく気道防御能で決める**
2. **PSHは除外診断。点数化してから薬を選ぶ**
3. **予後は鎮静を外し、時間をかけて語る**

### 5-1. 抜管はGCSではなく気道防御能で決め、再挿管の窓は5日

**脳損傷192例の前向き研究で抜管成功を予測したのは若年・咳嗽・水分バランスで、GCSではなく、低いGCSだけを理由に抜管を遅らせても成功率は上がらず、ICU在室と肺炎が増えただけでした** [意識障害の抜管まとめ]。

ENIO（18か国73 ICU、1,512例）では、抜管を試みた1,193例の19.4%が5日以内に再挿管され、失敗例は人工呼吸期間14日対6日、ICU死亡8.7%対2.4%でした [ENIO ICM2022]。VISAGEスコア（40歳未満・視覚追跡・嚥下の試み・GCS 10超、各1点）は3点以上で抜管成功の陽性的中率90%ですが、感度62%・陰性的中率39%なので、低い点数を抜管しない理由に使いません [VISAGE 2017]。

脳損傷の抜管の評価と再挿管の窓は人工呼吸からの離脱 §7-1が正本です。

### 5-2. 気管切開の時期は、患者より施設が決めている

**CENTER-TBI（欧州1,358例）ではTBIの31.8%が気管切開を受け、時期の中央値は9日、患者背景を調整しても国の間で7.9〜50.2%、施設間で2.2倍のばらつきが残りました** [CENTER-TBI ICM2020]。

晩期（7日超）は6か月の転帰不良と関連しました（OR 1.69）が、著者自身が因果は未証明としてRCTを求めています。別の傾向スコア研究では、7日以内の早期気管切開が人工呼吸期間の短縮（10日対16日）と関連しましたが、死亡には影響しませんでした [CENTER-TBI ICM2020]。「早く切れば呼吸器から早く離れる」と「早く切れば助かる」は別の主張です。

### 5-3. PSHは除外診断 — 引き金を減らし、点数化してから薬を選ぶ

**鎮静を切ったあとの発作性の頻脈・高血圧・発汗・高体温・異常肢位はPSHを疑いますが、敗血症・離脱・甲状腺クリーゼ・悪性症候群・非けいれん性重積を除いてから、PSH-AM（8点未満は可能性が低い、17点以上は高い）で点数化します**

[PSH LancetNeurol2017]。

原因の約80%はTBIで、低酸素性脳損傷が約10%、脳卒中が約5%、有病率は8〜33%と幅があります。下行性抑制が断たれて脊髄の回路が興奮し、吸引や体位変換のような非侵害刺激に過大な交感神経出力が出る、というのが主流の説明です [PSH LancetNeurol2017]。まず吸引・体位変換・尿閉・疼痛などの引き金を減らし、薬はオピオイド・非選択的β遮断薬（プロプラノロール）・α2作動薬・ガバペンチンなどを組み合わせますが、RCTは1つもありません [PSH LancetNeurol2017]。高代謝による体重減少と異所性骨化を先回りして拾います。

根拠を見る（表14：PSHの治療薬）

**表14｜PSHの治療薬 — どれも症例報告・小規模の症例集積の水準**

| 薬剤 | 役割 |
|---|---|
| **オピオイド（モルヒネ）** | 発作の疼痛様の引き金を鎮める |
| **非選択的β遮断薬（プロプラノロール）** | 心血管の交感神経出力を抑える。心選択的β遮断薬は無効 |
| **α2作動薬（クロニジン・デクスメデトミジン）** | 中枢性に交感神経出力を下げる |
| **ガバペンチン** | 脊髄の異常興奮を抑える |
| **バクロフェン・ダントロレン** | 異常肢位・筋緊張を和らげる |
| **ベンゾジアゼピン** | 発作時のレスキュー |

在院日数・人工呼吸期間の延長・感染の増加・転帰の悪化との関連が多くの研究で報告されていますが、結果は一貫していません。異所性骨化の相対リスクは59.6と報告されています [PSH LancetNeurol2017]。

### 5-4. 抗凝固の再開を「しない」を既定にしない

**心房細動で抗凝固中に外傷を受けた高齢者では、外傷性脳挫傷後の再開率が41%と大腿骨頸部骨折（ほぼ全例）より際立って低く、再開までは1〜6か月かけて個別に判断されていました** [Fox JClinPharmacol2015]。

65歳以上10,782例の後ろ向き解析では、脳挫傷後のワルファリン再開は1か月で26%、1年で47%でした。再開群では血栓症が減り、出血イベントは増えたものの脳出血は増えませんでした [Albrecht 2014]。再開しないことを既定にせず、時期を決めて話し合います。

### 5-5. 予後は鎮静を外し、72時間以上待ち、2つ以上の所見で語る

**意識レベルは回復の軌道を決める最も重要な因子ですが鎮静で簡単に隠れるので、家族に予後を語る前に、直近の評価が鎮静下でないかを必ず確かめます** [DoC 6ステップ ICM2025]。

深い鎮静下の脳損傷のない重症患者では、ミダゾラム・フェンタニルの通常量で対光・角膜・咳嗽反射は90%で保たれる一方、人形の目現象は50%、疼痛でのしかめ顔は70%で消えます [脳幹機能障害 CritCare2020]。人形の目が消えたことだけで脳幹病変を疑うのは早すぎます。

予後不良を示唆する所見を知った医療者が早く治療を差し控えると、その患者は本当に不良転帰になり、予測因子の精度が過大評価されます（自己成就予言）。対処は、最低72時間の観察期間を置く、鎮静・低体温・肝腎機能障害を除く、2つ以上の一致した所見を求める、の3つです [脳管理アップデート ICMExp2024]。減圧開頭の益が12か月で見えたように、TBIの回復は数か月以上かかることを家族と共有します [Neuro critical care ICM2020]。

72時間・2つ以上・交絡の除外という予後予測の型と家族への言葉は、心停止後ケア §5に詳しく書いています。

## §6 落とし穴 — 数字に飛びつく、正常で安心する、1つで決める

ここまでの生理と数字を知っていても、当直で手が止まるのは「症状から何を疑うか」の変換がうまくいかないときです。症状から引ける表と、繰り返し起きる思い込みをまとめます。

### 6-1. 症状から引く — まず確かめることと次の一手

**ICPの急上昇・新しい瞳孔不同・NPiの低下・急なNa低下のどれでも、最初の一手は「数字か所見を確かめる」で、薬はその後です（表15）。**

**表15｜症状から引く — まず確かめること・原因の候補・一手**

| 症状 | まず確かめること | 原因の候補 | 一手 |
|---|---|---|---|
| **ICPが急に上がった** | EVD開放中でないか／プローブの留置日数／体温・Na・疼痛・$PaCO_2$・血圧 | アーチファクト／全身要因5つ／占拠性病変の増大 | クランプして測り直す→全身要因の是正→改善がなければ緊急CT |
| **瞳孔不同が新しく出た** | 散瞳薬・眼科の既往／対側との比較／再測定 | テント切痕ヘルニア（切迫） | Tier 1をすぐ始め、緊急CT、脳神経外科を呼ぶ |
| **NPiが下がった** | 再測定・波形・機器の位置・鎮静薬の変更 | ICP上昇／末梢性の要因 | 構造化した再評価（§2-6）。孤立した値で治療しない |
| **$PaCO_2$は正常なのにICPが高い** | 鎮静深度・疼痛・体温・体位 | 過換気で対応できる余地は少ない＝別の機序 | Tier zeroの再点検→非侵襲モニタを足す |
| **Naが急に下がった** | 尿量・尿浸透圧・輸液の張度・血管内容量 | SIADH／CSW | Naを含まない水を減らし高張食塩水。CSWなら容量も補う（§4-6） |
| **PEEPを上げたいがICPが心配** | 肺がリクルートできるか／頭蓋内コンプライアンス | リクルートできない肺×低コンプライアンスで反応が強く出る | 肺の状態でPEEPを決め、上げた後にICPを追う（§4-2） |

### 6-2. 繰り返し起きる思い込みは、閾値・正常値・単独の所見・惰性の4つ

**落とし穴の多くは、閾値を行動の合図として覚えている、正常値を余裕と読む、1つの所見で決める、始めた治療の出口を決めていない、の4つから起きます。**

- **「22を超えた」だけで高浸透圧療法へ**：全身要因5つと頸部・胸腹腔内圧を先に潰す。実質内プローブのドリフト（数日で平均0.75 mmHg）も思い出す（§3-1）
- **ICPが正常だから安心する**：圧–容積曲線の平らな部分と急峻部を区別できない。波形を見て、ICPが正常でも脳組織低酸素は起こると覚えておく（§2-4・§2-7）
- **EVD開放中の値で判断する**：排液中の値はドレナージの設定高以下にしか出ない。閉じて測るまで使わない（§2-1）
- **非侵襲モニタ1つで判断する**：精度は侵襲的モニタの1桁上（±7〜15 対 ±2 mmHg）。TCDの陽性的中率は23%、NPiは7〜8%（§2-5）
- **PRxがゼロ近くだから保たれていると読む**：高$CO_2$血症などで前提が崩れていないかを先に見る（§2-7）
- **過換気を漫然と続ける**：開始時に戻す条件を一緒に指示し、抑えられたら35〜38へ戻す（§3-6）
- **「ICP上昇のため」とだけ書く**：実測値・持続時間・ピーク値を残す。ベッドサイド判定と電子データの一致は47%（§3-3）
- **TBIに乳酸リンゲルを漫然と流す**：やや低張（273〜278 mOsm/kg）。等張晶質液を選ぶ（§4-1）
- **低いVISAGEで抜管を止め続ける**：感度62%。低得点は抜管失敗を保証しない（§5-1）

## §7 付録 — 20年で何が覆ったか：主要試験の一覧

今の管理がどの試験の上に立っているかを一覧にします。「高いICPは悪い」という関連は積み上がりましたが、「この値まで下げれば助かる」という証明はまだありません [Hawryluk ICM2022]。

### 7-1. 関連は積み上がったが、どの値まで下げれば助かるかは未証明

**ICP 20超の遷延やICPの「量（強度×時間）」は死亡と関連してきましたが、ICPガイド管理そのものを検証したRCTはBEST TRIPだけで、$PbtO_2$・CPPopt・持続高張食塩水・予防的低体温はいずれも転帰の改善を示せていません（表16）** [Hawryluk ICM2022] [Taccone ICM2026]。

**表16｜頭蓋内圧管理の主要な試験・研究 — 今日の管理の土台**

| 試験・研究 | 年 | n | デザイン | 主要結果 | 今日への意味 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Traumatic Coma Data Bankほか** | 1980年代〜 | **261〜499** | 観察 | ICP 20超の遷延・ICPの量が死亡と関連 | 「高いICPは悪い」の土台。関連であって因果ではない |
| **BEST TRIP** | 2012 | **324** | RCT | ICPモニタに基づく管理で機能転帰に差なし | モニタは「測れば勝ち」ではない |
| **DECRA／RESCUEicp** | 2011／2016 | — | RCT | 減圧開頭でICPを抑えると死亡は減る。機能予後の益は12か月で明らか | 6か月で評価を打ち切ると益を見誤る |
| **SAFE-TBI** | 2007 | — | RCTの部分集団 | 4%アルブミンで死亡33.2%対20.4%（RR 1.63） | 害の正体は張度か。低張液を避ける |
| **CRASH-3** | 2019 | **9,127** | RCT | 頭部外傷関連死RR 0.94（差なし）、軽症〜中等症RR 0.78 | 3時間以内・軽症〜中等症で考える |
| **Fernando（メタ解析）** | 2019 | **5,123** | SR・メタ解析 | 診察・CT所見は単独で除外に使えない | 所見を重ねて読む |
| **NCS脳浮腫ガイドライン** | 2020 | — | ガイドライン | TBI・ICHは高張食塩水を条件付きで優先 | マンニトールは代わりとして現役 |
| **BOOST-II** | 2017 | **119** | 第II相RCT | 脳組織低酸素の負荷を減らし、予後改善の傾向（非有意） | $PbtO_2$ガイドへの期待を作った |
| **OXY-TC** | 2023 | **318** | 第III相RCT | 不良転帰52%対51%（OR 1.0） | 全例には効かない。ICP上昇の部分集団は良好 |
| **COGiTATE** | 2021 | — | 第II相RCT | CPPoptを目標にする管理は実行可能 | 効くかは未証明 |
| **COBI** | 2021 | — | RCT | 持続高張食塩水は6か月の転帰・死亡を改善せず | IHが記録されたのは35%。対象のずれの可能性 |
| **B-HYPO／POLAR** | 2015／2018 | **148／511** | RCT | 予防的低体温は転帰を改善せず、合併症が増えた | 低体温はTier 3の救済だけ |
| **HEMOTION** | 2024 | **742** | RCT | Hb 10と7の輸血閾値で不良転帰に差なし | Hb 7で足りる |
| **McCredie（BOOST-IIの二次解析）** | 2026 | — | RCT内の観察 | ベッドサイド判定と電子データの一致は47% | 記録は実測値・持続時間・ピーク値で |

AIによるICP上昇の予測は30〜60分先で良好な成績が報告され、直近4時間のMAPとICPだけでAUROC 0.94という報告もありますが、技術検証の段階で、介入で転帰が変わるかは分かっていません [Taccone ICM2026]。

## 主要文献

本文中の［ ］は出典です（総説・ガイドライン・原著論文）。ICPの生理とモニタリング、管理の段階、TBIの全身管理、ICUの後半、主要試験の順に並べています。


1. Taccone FS, Arabi Y, Baggiani M, et al. Intracranial pressure physiology, monitoring and individualized management in the acute brain injured patient. Intensive Care Med. 2026. DOI: 10.1007/s00134-026-08558-4
2. Hawryluk GWJ, Citerio G, Hutchinson P, et al. Intracranial pressure: current perspectives on physiology and monitoring. Intensive Care Med. 2022;48:1471–1481.
3. Viarasilpa T. Managing Intracranial Pressure Crisis. Curr Neurol Neurosci Rep. 2025;25(1):12. DOI: 10.1007/s11910-024-01392-5
4. McCredie VA, et al. Rethinking Intracranial Hypertension in Neurocritical Care. Crit Care Med. 2026.
5. Fernando SM, Tran A, Cheng W, et al. Diagnosis of elevated intracranial pressure in critically ill adults: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2019;366:l4225.
6. Picetti E, et al. Non-invasive intracranial pressure estimation（B-ICONICを含むナラティブレビュー）. Intensive Care Med. 2026;52:747–764.
7. Oddo M, et al. Automated pupillometry in intensive care（Special Issue Insight）. Intensive Care Med. 2022.
8. NPiは単発の値ではなく推移で読む（エディトリアル）. Crit Care. 2026.
9. 脳血管自動調節能と脳血管反応性は別物である — PRx・Mx・Mxaの6相モデル（総説）. Crit Care. 2026.
10. 脳血管自動調節能をどうモニターするか — PRxとABPチャレンジ（エディトリアル）. Crit Care. 2019.
11. 小泉博靖ほか. PRx（圧反応性指標）による脳血管自動調節能の評価. 脳循環代謝. 2013;24:16–20.
12. Cook AM, et al. Guidelines for the Acute Treatment of Cerebral Edema in Neurocritical Care Patients. Neurocrit Care. 2020.
13. 減圧開頭後の脳は閉じた箱ではない（Viewpoint）. Neurocrit Care. 2026.
14. Robba C, et al. Mechanical ventilation in patients with acute brain injury: recommendations of the ESICM consensus. Intensive Care Med. 2020.
15. PEEPとICP — 系統的レビューと用量反応メタ解析. Crit Care. 2026.
16. 重症TBI後1週間の$PaCO_2$管理の実態（観察研究）. Intensive Care Med. 2021.
17. 急性脳損傷の体温管理 — 低体温から「発熱を作らせない」へ（ナラティブレビュー）. Intensive Care Med. 2026.
18. Cooper DJ, et al. Hypothermia in severe traumatic brain injury（POLAR）. JAMA. 2018.
19. Maekawa T, et al. Prolonged mild therapeutic hypothermia versus fever control in severe TBI（B-HYPO）. J Neurotrauma. 2015.
20. Vincent JL, et al. Re-evaluating albumin use in traumatic brain injury. J Intensive Care. 2025;13:43.
21. The CRASH-3 trial collaborators. Effects of tranexamic acid on death, disability, vascular occlusive events and other morbidities in patients with acute traumatic brain injury. Lancet. 2019.
22. Turgeon AF, et al. Liberal or Restrictive Transfusion Strategy in Patients with Traumatic Brain Injury（HEMOTION）. N Engl J Med. 2024.
23. HEMOTION二次解析 — 多発外傷合併と輸血戦略. Intensive Care Med. 2026.
24. Understanding the kidney in acute brain injury — hyponatremia, hypernatremia, hyperfiltration, and AKI. Intensive Care Med. 2019.

25. Lund A, et al. Intracranial pressure during hemodialysis in patients with acute brain injury. Acta Anaesthesiol Scand. 2018.
26. ICUにおける脳波 — 急性脳損傷に焦点を当てて（ナラティブレビュー）. Intensive Care Med. 2022.
27. けいれんとてんかん重積の臨床判断. Emerg Med Pract. 2015.
28. Asehnoune K, et al. Extubation success prediction in a multicentric cohort of patients with severe brain injury（VISAGE）. Anesthesiology. 2017.
29. Cinotti R, et al. Extubation in neurocritical care patients: the ENIO international prospective study. Intensive Care Med. 2022.
30. Robba C, et al. Tracheostomy practice and timing in traumatic brain-injured patients: a CENTER-TBI study. Intensive Care Med. 2020.
31. Meyfroidt G, et al. Management of paroxysmal sympathetic hyperactivity after acquired brain injury. Lancet Neurol. 2017.
32. Fox JL, et al. 心房細動で抗凝固中に外傷を受けた米国高齢者の解析. J Clin Pharmacol. 2015;55(1):25–32.
33. Albrecht JS, et al. Stopping and Restarting Anticoagulation for Traumatic Brain Injury in Older Adults. JAMA Intern Med. 2014;174:1244–1251.
34. 意識障害（DoC）の診断・治療・予後予測 — 6ステップ（ISICEM円卓会議）. Intensive Care Med. 2025.
35. 重症患者の脳幹機能障害 — 神経解剖・症候・評価法（総説）. Crit Care. 2020.
36. 重症病態における脳の管理アップデート（神経モニタリング・脳臓器連関・予後予測）. Intensive Care Med Exp. 2024.
37. Robba C, Sonneville R, Meyfroidt G. 神経集中治療におけるアウトカムの捉え方（Editorial）. Intensive Care Med. 2020.
38. Chesnut RM, et al. A Trial of Intracranial-Pressure Monitoring in Traumatic Brain Injury（BEST TRIP）. N Engl J Med. 2012;367:2471–2481.
39. Cooper DJ, et al. Decompressive Craniectomy in Diffuse Traumatic Brain Injury（DECRA）. N Engl J Med. 2011;364:1493–1502.
40. Hutchinson PJ, et al. Trial of Decompressive Craniectomy for Traumatic Intracranial Hypertension（RESCUEicp）. N Engl J Med. 2016;375:1119–1130.
41. Roquilly A, et al. Effect of Continuous Infusion of Hypertonic Saline vs Standard Care on 6-Month Neurological Outcomes in Patients With Traumatic Brain Injury（COBI）. JAMA. 2021.
42. Alali AS, et al. A clinical decision rule to predict intracranial hypertension in patients with traumatic brain injury. J Neurotrauma. 2018.